2025 年税务师《财务与会计》财管公式总结

第一章 财务管理概论

一、货币时间价值

【说明】该部分的公式在财管和会计中运用的都比较多，一定要掌握，同时画时间轴是做题的一种好方法。

1.复利

（1）复利终值：$F=P(1+i)^n$

（2）复利现值：$P=F/(1+i)^n$

2.普通年金

（1）普通年金终值：$F=A\times(F/A, i, n)$

（2）普通年金现值：$P=A\times(P/A, i, n)$

3.预付年金

（1）预付年金终值：$F=A\times(F/A, i, n)\times(1+i)=A\times[(F/A, i, n+1)-1]$

（2）预付年金现值：$P=A\times(P/A, i, n)\times(1+i)=A\times[(P/A, i, n-1)+1]$

4.递延年金

（1）递延年金终值：$F=A\times(F/A, i, n)$

（2）递延年金现值：

$$P=A\times(P/A, i, n)\times(P/F, i, m)$$
$$=A\times[(P/A, i, m+n)-(P/A, i, m)]$$
$$=A\times(F/A, i, n)\times(P/F, i, m+n)$$

5.永续年金

永续年金的现值：$P=A/i$

6.年偿债基金

$A=F_A/(F/A, i, n)$

7.年资本回收额

$A=P_A/(P/A, i, n)$

二、风险与收益

1.单期资产的收益率

单期资产的收益率＝资产价值（价格）的增值/期初资产价值（价格）

＝[利息（股息）收益＋资本利得]/期初资产价值（价格）

＝利息（股息）收益率＋资本利得收益率

2.预期收益率（期望值）

有三种方法：

（1）预期收益率＝未来各种可能情况下收益率的加权平均值

（2）预期收益率＝历史上各种情况下收益率数据的加权平均值

（3）预期收益率＝历史上各种情况下收益率数据的算术平均值

3.期望值

$$\overline{E}=\sum_{i=1}^{n} X_i P_i$$

式中，X_i表示随机事件的第 i 种结果，P_i表示出现该种结果的相应概率。

4.方差

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{E})^2 P_i$$

5.标准离差

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{E})^2 \times P_i}$$

6.标准离差率

标准离差率＝标准离差/期望值

7.证券资产组合的预期收益

$E(R_P)=\sum W_i \times E(R_i)$

式中，$E(R_i)$表示组合内第 i 项资产的预期收益率；W_i表示第 i 项资产在整个组合中所占的价值比例。

8.两项证券资产组合收益率的方差

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2$$

式中，σ_1 和 σ_2，分别表示组合中两项资产的标准差；w_1 和 w_2 分别表示组合中两项资产所占的价值比例；$\rho_{1,2}$ 为相关系数，反映两项资产收益率的相关程度，其在区间[－1，1]内。

9.单项资产的系统风险系数（β 系数）

$$\beta_i = \frac{COV(R_i, R_m)}{\sigma_m^2} = \frac{\rho_{i,m}\sigma_i\sigma_m}{\sigma_m^2} = \rho_{i,m} \times \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$$

式中，$\rho_{i,m}$ 表示第 i 项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数；σ_i 表示该项资产收益率的标准差；σ_m 表示市场组合收益率的标准差，反映市场组合的风险。

10.证券资产组合的系统风险系数

$\beta_p = \Sigma W_i \times \beta_i$

式中，W_i 表示第 i 项资产在组合中所占的价值比重；β_i 表示第 i 项资产的 β 系数。

11.资本资产定价模型

（1）必要收益率 $R = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$

式中，β 表示该资产的系统风险系数；R_f 表示无风险收益率，通常以短期国债的利率来近似替代；R_m 表示市场组合收益率，通常用股票价格指数收益率的平均值或所有股票的平均收益率来代替。

（2）风险收益率 $= \beta \times (R_m - R_f)$

式中，$(R_m - R_f)$ 称为市场风险溢酬。

（3）证券资产组合的必要收益率 $= R_f + \beta_p \times (R_m - R_f)$

式中，β_p 是证券资产组合的 β 系数。

第二章 财务预测和财务预算

一、资金需要量预测

1.因素分析法

资金需要量＝（基期资金平均占用额－不合理资金占用额）×（1±预测期销售增减率）×（1∓预测期资金周转速度变动率）

【说明】销售增长率提高，则乘以（1＋预测期销售增长率）；预测期资金周转速度增长率为正数，

则乘以（1－预测期资金周转速度增长率）

2.销售百分比法

外部融资需求量＝敏感资产/基期销售收入×销售收入变动额－敏感负债/基期销售收入×销售收入变动额－预测期销售收入×销售净利率×利润留存率

【说明】利润留存率＝1－股利支付率

3.资金习性预测法

根据资金占用总额与产销量的关系预测：资金总额（Y）＝不变资金（a）＋变动资金（bX）

其中 a 和 b 的数值可以通过高低点法或回归直线方程法求出。

（1）高低点法

b＝（最高收入期的资金占用量－最低收入期的资金占用量）/（最高销售收入－最低销售收入）

a＝最高收入期资金占用量－b×最高销售收入

或 a＝最低收入期资金占用量－b×最低销售收入

（2）回归直线法（不要求掌握）

二、利润预测

1.利润预测常用的几项指标

（1）利润＝销售收入－总成本

＝销售收入－（变动成本＋固定成本）

＝销售量×单价－销售量×单位变动成本－固定成本

＝销售量×（单价－单位变动成本）－固定成本

（2）边际贡献总额＝销售收入－变动成本

＝（单价－单位变动成本）×销售量

＝单位边际贡献×销售量

＝固定成本＋利润

边际贡献率＝（边际贡献总额/销售收入）×100%

＝（单位边际贡献/单价）×100%

变动成本率＝（变动成本总额/销售收入）×100%

＝（单位变动成本/单价）×100%

边际贡献率＋变动成本率＝1

（3）**盈亏临界点销售量**＝固定成本总额/（单价－单位变动成本）

盈亏临界点销售额＝固定成本/（1－变动成本率）

＝固定成本/边际贡献率

盈亏临界点作业率＝盈亏临界点销售量/正常经营销售量×100%

＝盈亏临界点销售额/正常经营销售额×100%

（4）安全边际＝正常销售额－盈亏临界点销售额

安全边际率＝（安全边际/正常销售额）×100%

＝［（正常销售额－盈亏临界点销售额）/正常销售额］×100%

＝［（正常销售量－盈亏临界点销售量）/正常销售量］×100%

盈亏临界点作业率＋安全边际率＝1

2.预测目标利润额

利润预测值＝（销售收入预测值－盈亏临界点销售收入）－（销售收入预测值－盈亏临界点销售收入）×变动成本率

＝（销售收入预测值－盈亏临界点销售收入）×（1－变动成本率）

＝（销售收入预测值－盈亏临界点销售收入）×边际贡献率

3.利润敏感性分析

各因素对利润的敏感系数＝利润变动百分比/因素变动百分比

【速算技巧】单价对利润的敏感系数＝（单价×销售量）/利润

单位变动成本对利润的敏感系数＝－（单位变动成本×销售量）/利润

销售量对利润的敏感系数＝（单价×销售量－单位变动成本×销售量）/利润

固定成本对利润的敏感系数＝－固定成本/利润

第三章　筹资与股利分配管理

一、资本成本

资本成本＝年用资费用/（筹资总额－筹资费用）

＝年用资费用/[筹资总额×（1－筹资费用率）]

1.银行借款的资本成本

银行借款资本成本＝年利率 i×（1－所得税税率 T）/（1－筹资费用率 f）×100%

2.公司债券的资本成本

公司债券资本成本＝票面利息 I×（1－所得税税率 T）/[筹资总额 B×（1－筹资费用率 f）]×100%

3.普通股的资本成本

（1）股利增长模型法

普通股资本成本＝当年的每股股利 D_0×（1＋股利的年增长率 g）/[当前每股市价 P×（1－普通股筹资费用率 f）]＋股利的年增长率 g

（2）资本资产定价模型法

普通股资本成本＝无风险收益率 R_f＋β×（市场平均收益率 R_m－无风险收益率 R_f）

4.优先股的资本成本

优先股资本成本＝优先股年固定股息 D/[当前每股市价 P_0×（1－优先股筹资费用率 f）]

5.留存收益的资本成本

留存收益资本成本＝预计下年的每股股利 D_1/当前每股市价 P＋股利的年增长率 g

6.加权资本成本

$$K_w = \sum_{j=1}^{n} K_j W_j$$

式中，K_w 表示加权资本成本；K_j 表示第 j 种个别资本成本；W_j 表示第 j 种个别资本在全部资本中的比重。

二、杠杆效应

1.经营杠杆系数（DOL）

经营杠杆系数（DOL）＝息税前利润变动率/产销业务量变动率

＝基期边际贡献 M_0/基期息税前利润 $EBIT_0$

＝M_0/（M_0－F_0）

＝（$EBIT_0$＋F_0）/$EBIT_0$

＝1＋基期固定成本/基期息税前利润

2.财务杠杆系数（DFL）

财务杠杆系数（DFL）＝普通股每股收益变动率/息税前利润变动率

＝基期息税前利润/基期利润总额

＝基期息税前利润 $EBIT_0$/（基期息税前利润 $EBIT_0$－利息 I）

＝1＋基期利息/（基期息税前利润－基期利息）

3.总杠杆系数（DTL）

总杠杆系数（DTL）＝经营杠杆系数×财务杠杆系数

＝普通股每股收益变动率/产销量变动率

＝基期边际贡献/基期利润总额

＝基期税后边际贡献/基期税后利润

三、资本结构

1.每股收益无差别点分析法

每股收益无差别点息税前利润满足：

$$\frac{(EBIT-I_1)(1-T)-D_1}{N_1}=\frac{(EBIT-I_2)(1-T)-D_2}{N_2}$$

式中，EBIT 表示息税前利润；I 表示每年支付的利息；T 表示所得税税率；D 表示优先股股利；N 表示普通股股数。

2.公司价值分析法

公司价值 V＝权益资本价值 S＋债务资金价值 B

$$权益资本的市场价值=\frac{(EBIT-I)\times(1-T)}{K_s}$$

权益资本的成本 $K_s=R_f+\beta\times(R_m-R_f)$

$$加权资本成本=K_b\times(1-T)\times\frac{B}{V}+K_s\times\frac{S}{V}$$

式中，K_b 为债务资本的税前成本。

四、剩余股利政策下发放的股利额

发放的股利额＝当年的净利润－投资额×权益资本比重

第四章 投资管理

一、投资项目现金流量的估计

1.流动资金投资额

某年流动资金投资额（垫支数）＝本年流动资金需用额－截至上年的流动资金投资额

＝本年流动资金需用额－上年流动资金需用额

本年流动资金需用额＝本年流动资产需用额－本年流动负债需用额

2.经营期现金流量

经营期现金净流量＝销售收入－付现成本－所得税——①

＝净利润＋折旧等非付现成本——②

＝（销售收入－付现成本）×（1－所得税税率）＋折旧等非付现成本×所得税税率——③

【提示】若题目给出的是“营业成本、销售成本”等，而不是“付现成本”，则计算经营现金净流量时不可以用上面的公式①③。

3.终结期现金流量

终结期的现金流量主要是现金流入量，包括固定资产变价净收入、固定资产变现净损益对现金净流量的影响和垫支营运资金的收回。

其中：固定资产变现净损益对现金净流量的影响＝（账面价值－变价净收入）×所得税税率

固定资产的账面价值＝固定资产原值－按照税法规定计提的累计折旧

二、固定资产投资决策方法

1.投资回收期法

（1）各年现金净流量相等：投资回收期（年）＝原始投资额÷年现金净流量

（2）各年现金净流量不相等：投资回收期＝n＋（第 n 年年末尚未收回的投资额/第 n＋1 年的现金净流量）

2.投资回报率法

投资回报率＝年均现金净流量÷原始投资额

3.净现值法

净现值＝$\sum_{t=0}^{n} NCF_t/(1+r)^t$ ＝未来现金净流量现值－原始投资额现值

式中，NCF_t 表示第 t 年的现金净流量；n 表示项目预计使用年限；r 表示折现率。

4.年金净流量法

年金净流量＝现金净流量总现值（即净现值）/年金现值系数

＝现金净流量总终值/年金终值系数

5.内含报酬率法

$$NPV=\sum_{t=0}^{n} NCF_t/(1+r)^t=0$$

内含报酬率是使上述等式成立的贴现率。

6.现值指数法

现值指数＝未来现金净流量现值/原始投资额现值

三、有价证券估价模型

1.股票估价模型

（1）永远持有，股利无规律：

$$P=\sum_{t=1}^{n} d_t/(1+k)^t$$

式中，P 表示普通股股票的价值；d_t 表示预计第 t 年的股利；k 表示投资者要求的报酬率。

（2）零增长模型（每年股利固定）：

$P=d_0/k$

式中，d_0 表示上一期支付的固定股利。

（3）固定增长模型（股利按一定比例增长）：

$$P=\frac{d_0(1+g)}{k-g}=\frac{d_1}{k-g}$$

式中，d_1 表示下一期预计支付的股利；g 表示股利的增长率；k 表示投资者要求的报酬率，并且 k 大于 g。

（4）阶段性增长模型（前 t 年股利高速增长，之后正常固定增长）：

$$P=\sum_{t=1}^{n}\frac{d_t}{(1+k)^t}+\frac{d_t\times(1+g)}{(k-g)}\times(P/F,i,t)$$

式中，i 表示投资必要报酬率。

2.债券估价模型

（1）一年付息一次债券：

P＝F×i×（P/A，k，n）＋F×（P/F，k，n）

式中，P 表示债券价值；F 表示债券面值；i 表示票面利率；k 表示市场利率；n 表示付息期数。

（2）到期一次还本付息债券：

$P=F\times(1+n\times i)/(1+k)^{n}$

＝F×（1＋n×i）×（P/F，k，n）

（3）贴现发行的债券：

$P=F/(1+k)^{n}$

＝F×（P/F，k，n）

四、公司并购

1.被并购企业的价值评估——折现法（不要求计算）

目标公司价值 $V=\sum_{t=1}^{n} FCF_t/(1+K)^t$

式中，FCF 表示目标公司自由现金流量；K 表示折现率；t 表示期限；n 表示折现期。

2.被并购企业的价值评估——非折现法（市盈率法）

每股价值＝预计每股收益×标准市盈率

其中，市盈率＝每股价格÷每股收益

公司价值＝净利润×市盈率

第五章 营运资金管理

一、现金管理

1.最佳现金持有量

持有现金的总成本 C＝机会成本＋转换成本＝$\frac{Q}{2}\times R+\frac{T}{Q}\times F$

最佳现金持有量：$Q^{*}=\sqrt{\frac{2TF}{R}}$

式中，T 表示全年现金总需求；F 表示每次出售有价证券以补充现金所需的交易成本；R 表示持有现

金的机会成本率。

2.现金周转期

现金周转期＝经营周期－应付账款周转期

其中，经营周期＝存货周转期＋应收账款周转期

二、应收账款管理

1.应收账款占用资金的应计利息（即机会成本）

＝应收账款占用资金×资本成本

＝（应收账款平均余额×变动成本率）×资本成本

＝［（日销售额×平均收账期）×变动成本率］×资本成本

＝｛［（全年销售额/360）×平均收现期］×变动成本率｝×资本成本

其中，平均收现期指的是各种收现期的加权平均数。

资本成本可以用机会成本率、有价证券报酬率表示。

2.折扣成本

折扣成本＝赊销额×享受折扣的客户比率×现金折扣率

3.坏账成本

坏账成本＝赊销额×预计坏账损失率

4.管理成本

管理成本＝赊销额×管理成本率

5.收账成本

收账成本＝赊销额×收账成本率

6.信用政策下的利润

信用政策下的利润＝销售产品的利润－应收账款的机会成本－折扣成本－坏账成本－管理成本－收账成本

三、存货管理

1.总成本（不要求计算）

TC＝取得成本＋储存成本＋缺货成本

$=（F_1+D/Q\times K+DU）+（F_2+K_c\times Q/2）+TC_s$

式中，F_1 表示订货的固定成本；D 表示存货年需要量；Q 表示每次进货量；K 表示每次订货的变动成本；D 表示存货年需要量；U 表示单价；F_2 表示固定储存成本；K_c 表示单位变动储存成本；TC_s 表示缺货成本。

2.经济订货基本模型

（1）经济订货量：$EOQ=\sqrt{\frac{2KD}{K_c}}$

（2）经济订货量下的总成本：$TC（EOQ）=\sqrt{2KDK_c}$

（3）经济订货次数：订货次数$=D/Q$

式中，Q 表示每次进货量；D 表示存货年需要量；K 表示每次订货的变动成本；K_c 表示单位变动储存成本。

四、短期借款的实际利率

1.承诺费

承诺费＝（周转信贷额度－实际使用借款额）×承诺费率

实际利率＝（利息＋承诺费）/借款额

2.补偿性余额

实际利率＝名义借款金额×名义利率/[名义借款金额×（1－补偿性余额比例）]

＝名义利率/（1－补偿性余额比例）

3.收款法

实际利率＝名义利率

4.贴现法

实际利率＝利息/（借款本金－利息）×100％

5.加息法

实际利率＝名义利率×2

五、放弃折扣的信用成本率

$$放弃折扣的信用成本率=\frac{折扣(\%)}{1-折扣(\%)}\times\frac{360天}{付款期(信用期)-折扣期}$$

第六章　财务分析与评价

一、反映偿债能力比率

短期比率	流动比率＝流动资产/流动负债
	速动比率＝速动资产/流动负债
	现金比率＝现金及现金等价物/流动负债
	现金流动负债比率＝（年经营现金净流量/流动负债）×100%
长期比率	资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%
	产权比率＝（负债总额/所有者权益总额）×100%
	已获利息倍数 ＝息税前利润/利息总额 ＝（利润总额＋利息费用）/（利息费用＋资本化利息）
带息负债比率＝（带息负债总额/负债总额）×100% 带息负债总额＝短期借款＋一年内到期的长期负债＋长期借款＋应付债券＋应付利息	

二、反映资产质量状况的比率

1.应收账款周转率

应收账款周转次数＝营业收入净额/应收账款平均余额

其中：营业收入净额＝营业收入－销售退回、折让、折扣

应收账款平均余额＝（期初应收账款＋期末应收账款）/2

应收账款周转天数＝360/应收账款周转次数

＝应收账款平均余额×360/营业收入净额

2.存货周转率

存货周转次数＝营业成本/存货平均余额

其中，存货平均余额＝（期初存货＋期末存货）/2

存货周转天数＝360/存货周转次数

＝存货平均余额×360/营业成本

3.流动资产周转率

流动资产周转率（次）＝营业收入净额/平均流动资产总额

其中，平均流动资产总额＝（流动资产年初数＋流动资产年末数）/2

4.总资产周转率

总资产周转率＝营业收入净额/平均资产总额

其中：平均资产总额＝（期初总资产＋期末总资产）/2

三、反映盈利能力的比率

1.营业利润率

营业利润率＝（营业利润/营业收入净额）×100%

2.总资产收益率

总资产收益率＝（净利润/平均资产总额）×100%

其中：平均资产总额＝（期初资产总额＋期末资产总额）/2

3.净资产收益率

净资产收益率＝（净利润/平均净资产）×100%

4.成本费用利润率

成本费用利润率＝（利润总额/成本费用总额）×100%

其中：成本费用总额＝营业成本＋税金及附加＋管理、销售、财务费用

5.资本收益率

资本收益率＝（净利润/平均资本）×100%

其中，资本是指资本性投入及其资本溢价。

6.盈余现金保障倍数

盈余现金保障倍数＝（经营活动现金流量净额/净利润）×100%

四、反映经济增长状况的比率

1.营业收入增长率

营业收入增长率＝（本年营业收入增长额/上年营业收入）×100%

2.总资产增长率

总资产增长率＝（本年资产增长额/年初资产总额）×100%

3.营业利润增长率

营业利润增长率＝（本年营业利润增长额/上年营业利润总额）×100%

4.资本保值增值率

资本保值增值率＝（期末所有者权益/期初所有者权益）×100%

5.资本积累率

资本积累率＝（本年度所有者权益增长额/年初所有者权益）×100%

6.技术投入比率

技术投入比率＝（本年科技支出合计/本年度营业收入净额）×100%

五、反映获取现金能力的比率

1.销售现金比率

销售现金比率＝经营活动现金流量净额/销售收入

2.每股营业现金净流量

每股营业现金净流量＝经营活动现金流量净额/普通股股数

3.全部资产资金回收率

全部资产资金回收率＝（经营活动现金流量净额/平均总资产）×100%

六、反映上市公司特殊财务分析的比率

1.每股收益

（1）基本每股收益

基本每股收益＝归属于普通股股东的当期净利润/发行在外普通股加权平均数

其中：发行在外普通股加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间/报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间/报告期时间

（2）稀释每股收益

①可转换公司债券

稀释每股收益＝（归属于普通股股东的当期净利润＋假设可转换公司债券转股减少利息而增加的净利润）/（原发行在外的普通股加权平均数＋可转换公司债券转股增加股数的加权平均数）

②认股权证

稀释每股收益＝归属于普通股股东的当期净利润/（原发行在外的普通股加权平均数＋认股权证行权增

加股数的加权平均数）

认股权证行权增加股数＝行权可以获得的股数－每股行权价×认股权证数量/每股市场价

（3）计算每股收益时考虑配股

每股理论除权价格＝（行权前发行在外普通股的公允价值＋配股收到的款项）/行权后发行在外的普通股股数

调整系数＝行权前每股公允价值/每股理论除权价格

因配股重新计算的上年度基本每股收益＝上年度基本每股收益/调整系数

本年度基本每股收益＝归属于普通股东的当期净利润/（配股前发行在外普通股股数×调整系数×配股前普通股发行在外的时间权重＋配股后发行在外普通股加权平均数）

2.**每股股利**

每股股利＝现金股利总额/期末发行在外的普通股股数

股利发放率＝每股股利/每股收益

3.**市盈率**

市盈率＝每股市价/每股收益

4.**每股净资产**

每股净资产＝期末净资产/期末发行在外的普通股股数

5.市净率

市净率＝每股市价/每股净资产

七、杜邦分析体系

净资产收益率＝净利润/平均净资产

＝总资产收益率×权益乘数

＝销售净利润率×总资产周转率×权益乘数

总资产收益率＝销售净利润率×总资产周转率

权益乘数＝资产总额/所有者权益总额＝1＋产权比率＝1/（1－资产负债率）